Roadmap from Claude

Is your idea, right?

What's right (keep doing this):

- Targeting **AI Application / Solutions / Automation Engineer + Python AI Developer** through API + RAG + integration skills = the *smart* path.
- These roles do **not** need ML PhD knowledge. They need Python + LLM APIs + RAG + FastAPI + Docker.
- Your skill list matches these roles almost perfectly. Good instinct.
- Deepening Python + mastering your Bosch project = correct and essential.

What's wrong (fix this or you'll waste months):

Mistake 1 — "Learn 13 skills simultaneously."
That's the fastest way to learn nothing well.

The right kind of "simultaneous" is different:

- You don't study 13 topics in parallel.
- You build **2–3 projects**, and each project *forces* you to use 5–6 skills at once.
- That's real simultaneous learning. It's 3x faster and it sticks.

I'll show you exactly how below.

Mistake 2 — "Machine Learning Engineer" is on your target list.
Your skill list does **not** prepare you for that role. It needs PyTorch, ML theory, model training.

Be honest with yourself: your plan makes you an **AI *application* engineer**, not a *machine learning* engineer. Different job. Drop ML Engineer for now. You can add it later after you're employed.

Your realistic targets (out of your 8)

Role	Reachable with your plan?
AI Application Engineer	✅ Best fit — aim here
AI Software Engineer	✅ Good fit
Python AI Developer	✅ Good fit
AI Automation Engineer	✅ Good fit
AI Solutions Engineer	✅ Good (add client-facing framing)

Role	Reachable with your plan?
AI Engineer	🟡 Many are app-focused → apply. Some are ML-heavy → skip those.
AI Consultant	🟡 Usually wants experience → secondary
Machine Learning Engineer	❌ Not yet — different skills

Focus 80% of your energy on the 5 green ones. Apply to the yellows opportunistically.

Your skill list — sorted honestly

🔴 MUST LEARN (core — these get you hired)

- **Python (deep-enough)** — the foundation. Everything sits on this.
- **REST APIs + FastAPI** — how AI apps are served. Learn together.
- **LLM APIs (OpenAI API)** — the actual AI work.
- **Prompt Engineering** — you learn this *for free* while using LLM APIs. Not a separate study.
- **RAG** — the #1 most-demanded GenAI skill for application roles.
- **Git + GitHub** — non-negotiable. Your portfolio lives here.
- **SQL (basics only)** — SELECT, JOIN, GROUP BY. In almost every job ad.
- **Docker (basics only)** — package your app so it runs anywhere.

🟡 LEARN LIGHT (enough to use, don't go deep)

- **LangChain** — learn just enough to build RAG. Don't study its internals. The framework changes constantly; deep knowledge expires.
- **Azure OpenAI** — same as OpenAI API, different door. Learn OpenAI first. Add Azure later — many German enterprises use Azure, so it's a bonus keyword, not a priority.
- **Cloud basics** — just enough to deploy **one** app on **one** platform. No certifications.
- **Linux basics** — only command-line comfort: `cd`, `ls`, run a script, `ssh`. Nothing more.

⚪ SKIP FOR NOW (don't touch)

- PyTorch / TensorFlow / deep learning
- ML math (linear algebra, calculus)
- Kubernetes, advanced DevOps
- Multiple cloud providers
- LangChain agents / advanced framework stuff

The roadmap — learn everything through 3 projects

This is the "simultaneous" you actually want. **Python + Git run underneath all of it, every week.**

Phase 0 — Always running (start today, never stop)

- **Master your Bosch project.** Read every file. Ask AI "explain this line by line." Then explain it back out loud. This is your #1 interview weapon.
- **Python depth** — 30 min/day. Data structures, functions, error handling, classes, comprehensions. Type by hand, no copy-paste.
- **Git + GitHub** — you'll use it daily as you push projects.

Phase 1 (Weeks 1–3) — Project 1: "AI-Powered API"

Learns at once: **Python · FastAPI · REST APIs · OpenAI API · Prompt Engineering · Git**

- Build a small FastAPI app.
- It takes text → sends it to the OpenAI API → returns a smart result (e.g. "summarize this document," "classify this support ticket").
- Push to GitHub.
- **Result:** you now understand APIs *and* LLM calls — the heart of every AI application role.

Phase 2 (Weeks 4–6) — Project 2: "Industrial Docs RAG Assistant" ⭐

Learns at once: **RAG · LangChain (light) · LLM APIs · Python · SQL · your industrial niche**

- Upload machine manuals / process PDFs → ask questions → get answers *with sources*.
- Stack: Python, OpenAI API, a vector store (Chroma), LangChain (light), simple UI (Streamlit).
- This is your **flagship project.** It proves RAG + your Bosch/industrial angle in one piece.

Phase 3 (Weeks 7–8) — Deploy it

Learns at once: **Docker · Linux basics · Cloud basics**

- Put Project 2 in a Docker container.
- Deploy it to one cloud platform so it has a live link.
- **Result:** you now say "I built *and deployed* a RAG application." That sentence beats 90% of junior AI applicants.

Phase 4 (Week 8 onward) — Apply relentlessly

- Update LinkedIn + CV with the 3 projects.

- 10–15 applications/week.
- **Applying now matters more than learning more.** Don't hide in tutorials.

Your minimum portfolio (3 projects)

1. **AI-Powered API** (FastAPI + OpenAI) — proves you can build backend AI services
2. **Industrial Docs RAG Assistant** ⭐ (RAG + deployed) — your flagship, ties to Bosch niche
3. **Predictive Maintenance / Anomaly Detection** (scikit-learn, weekends, optional) — adds a light "ML" signal honestly

Three finished + deployed + explained beats ten half-done. Stop there.

Your full-stack projects — honest advice

Good news: full-stack projects **help** for AI Application / Solutions Engineer. Those roles = building real apps that use AI. A working full-stack app is strong evidence.

But one warning: do **not** build one CV that says *"Full-Stack Developer + AI Engineer + ML Engineer."*

- Recruiters distrust "I do everything" junior CVs.
- Scattered = rejected.

Do this instead:

- **Best move:** take your strongest full-stack project and **add an AI feature** to it (an LLM chat, a summarizer, a RAG search). Now that ONE project counts for **both** full-stack and AI roles. Two birds, one project.
- Keep **one focused CV**: AI Application / Python AI. Full-stack projects appear as proof you can "build and ship complete applications."
- If you also want pure full-stack roles → make a **second CV variant** (same projects, reordered, full-stack on top). Two focused CVs > one everything-CV.

The whole plan in one line

Phase 0 (Python + Bosch, always) → **P1** AI API → **P2** RAG (deployed) → **P3** optional ML → **then apply hard.**

Everything you listed gets learned — but *inside projects*, not as 13 separate courses.

Two things before you start:

- If your Python foundation is genuinely weak, **do not skip Phase 0.** FastAPI and RAG will collapse on a weak Python base, and interviews will expose it fast.
- Tell me your **German level** — it decides whether Azure OpenAI is worth the extra effort (German enterprises = Azure-heavy).

Want me to write the **step-by-step build guide for Project 1** (the FastAPI + OpenAI app), explained for someone with little coding confidence — exactly what to install, what to type, and what each part does? I can hand it to you ready to follow.

Himal Das wrote a roadmap in Facebook titled “The Ultimate AI Engineer Roadmap.

.

মানুষ চায় খুব তাড়াতাড়ি কয়েকটা কোর্স করে AI Engineer রোলে এপ্লাই শুরু করতে, কিন্তু AI Engineering রোল অন্য একটা simple IT role না। তাই যারা এই ফিল্ডে যথেষ্ট skills বিল্ড না করেই এপ্লাই করার চেষ্টা করে, interview call পর্যন্ত পায় না।

.

AI Engineer রোল একটা huge journey. এটা একটা easy role না যেখানে MERN এর মতো কয়েকটা framework শিখলেন, আর জবের জন্যে রেডি হয়ে গেলেন। AI Engineer রোলে, Backend থেকে শুরু করে ML and DevOps এর একটা ভালো লেভেলের skills বিল্ড করতে হয়। নেক্সট আপনি কোন রোলের জন্যে roadmap চান, সেটা কমেন্টে জানাতে পারেন।

.

আপনি যদি এই roadmap ফলো করার সিধান্ত নেন, আপনার মনে অবশ্যই প্রশ্ন জাগবে, আমি এই roadmap কিভাবে বানালাম। আমি জার্মানিতে লাস্ট 5+ years ধরে বিভিন্ন MNCs - এ Full-Stack Engineer হিসেবে কাজ করছি Python and TypeScript ব্যাগ্রাউন্ডে। আমার মেইন ফোকাস Backend Engineering with Python. এবং আমি রিসেন্টলি AI Engineering এ shift হওয়ার decision নিয়েছি, এবং সেই অনুযায়ী প্রিপারেশন নিচ্ছি। Linkedin এ এখন পর্যন্ত 100+ AI Engineer এর জব পোস্ট নিয়ে analysis করেছি, YouTube এ অসংখ্য ভিডিও দেখেছি AI Engineering Roadmaps নিয়ে, এবং এই সবকিছুকে combine করে, এই roadmap বিল্ড করেছি। এটা AI Generated roadmap না, বরং আমার প্রায় দুই মাসের অজস্র সময় ধরে research and analysis - এর summary.

.

কথা না বাড়িয়ে ডিরেক্ট পয়েন্টে আসি, সর্বপ্রথম আপনার ML এর ফাউন্ডেশন বিল্ড করতে হবে। বইগুলো যে অর্ডারে দিলাম, ঠিক এই অর্ডার ফলো করতে পারেন। ML এর পর AI Engineering বইটা পড়তে হবে সামগ্রিকভাবে সবকিছু কিভাবে connected - তা বুঝার জন্যে। Lastly, Generative AI System Design Interview - এই বইটা আপনাকে Interview Preparation এ সবচেয়ে বেশি হেল্প করবে।

.

এই গেলো বইয়ের পার্ট। এবার হচ্ছে hands-on tech stack - এ। যা দিয়ে আপনি আসল products build করবেন। এর জন্যে programming language হিসেবে লাগবে Python, framework হিসেবে লাগবে FastAPI, এবং asycn. processing এর জন্যে লাগবে redis, celery, and rabbitMQ. তারপর deployment এর জন্যে লাগবে Docker, Kubernetes (K8s), and AWS. শুরুতে Kubernetes skip করতে পারেন, তবে যারা senior or mid level রোল টার্গেট করবেন K8s জানা জরুরী।

.

তারপর লাগবে LLM Engineering রিলেটেড concepts and tools: OpenAI and Claude APIs, Prompt Engineering, RAG, Embeddings, Vector DB (Pinecone), etc.

.

তারপর Agent Development রিলেটেড tools: LangChain, LangGraph, MCP, Composio, etc.

.

তারপর সবচেয়ে important, Evaluation and Observability এর জন্যে লাগবে LangSmith, এবং Prompt Evaluation, LLM Tracing and Monitoring related concepts.

.

এবং আরও যে বিষয়গুলো আপনার জানা লাগবে, তার মধ্যে আছে PyTorch, Transformers, Hugging Face, Fine-Tuning Fundamentals, LoRA, PEFT, Quantization, Model Serving (Ollama, vLLM, Interfece Optimization), etc.

.

এটা হচ্ছে complete AI Engineering রোডম্যাপ যেটার expected timeline 1-2 years. কিন্তু যাদের আগে Backend এ কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে, তারা এটা 1 year এ কমপ্লিট করতে পারার কথা।

.

যারা অলরেডি Python Backend Engineer হিসেবে কয়েক বছর কাজ করছেন, তাদের জন্যে shortcut হচ্ছে RAG -> Vector DB -> LangChain -> LangGraph, MCP, Composio, LangSmith. এই জিনিসগুলো জানলে আপনার Backend Engineering রোল থেকে খুব ইজিলি AI Engineering রোলে shift হতে পারবেন।

.

জবের জন্যে knowledge বিল্ড করা enough না, আপনার অবশ্যই industrial projects করতে হবে, তাই এইসব জিনিস শেখার পাশাপাশি অবশ্যই আপনাকে large-scale AI projects build করতে হবে। হয় আপনি open-source projects এ contribute করতে পারেন, অথবা personal project বিল্ড করতে পারেন। important fact হচ্ছে এটা যেনো youtube থেকে দেখে করা কোন simple project না হয়, বরং এটা যেনো real world কোন প্রব্লেম solve করে এমন কিছু হয়।

.

knowledge and projects এর পাশাপাশি, আপনার লাগবে certifications. একটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ, কোর্স শেষে আপনি যে জিনিসটা পান সেটা হচ্ছে Certificate - সেটার কথা বলছি না। যে কেউ কোর্স চালিয়ে রাখলেও কোর্সের certificate চলে আসে, তাই আপনি 100 - টা কোর্সের certificates দিয়েও তেমন কোন লাভ নেই। industry value দেয় certifications. আর এই certifications provide করে AWS, Microsoft, NVIDIA এর মতো large organizations, এবং এটার জন্যে exam দিতে হয় যেটা proctored হয়। মানে either center এ গিয়ে দিতে হয়, অথবা online এ দিতে হয়, কিন্তু এই exams যথেষ্ট strict. তাই job এর ক্ষেত্রে certifications থাকা খুব জরুরী। আমি AWS এ AI Engineering রোলের জন্যে যা যা certifications দরকার সেটার sequence দিয়ে দিয়েছি। এই sequence - টা ফলো করতে পারেন।

.

এই ধর্য্যের পরীক্ষা আসলে সবার জন্যে না, বেশিরভাগ মানুষ এই journey শুরু করলেও, দুই সপ্তাহ পর quit করবে, এটার জন্যে যথেষ্ট শ্রম এবং সময় দিতে হবে। আর তাই শুধুমাত্র তারাই এটা successfully crack করবে, যারা এই কঠিন journey ধর্য্যের সাথে কমপ্লিট করতে পারবে।

.

কোন প্রশ্ন থাকলে কমেন্টে জানাতে পারেন, আর পোস্টটি ভালো লাগলে আশা করি অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন।